

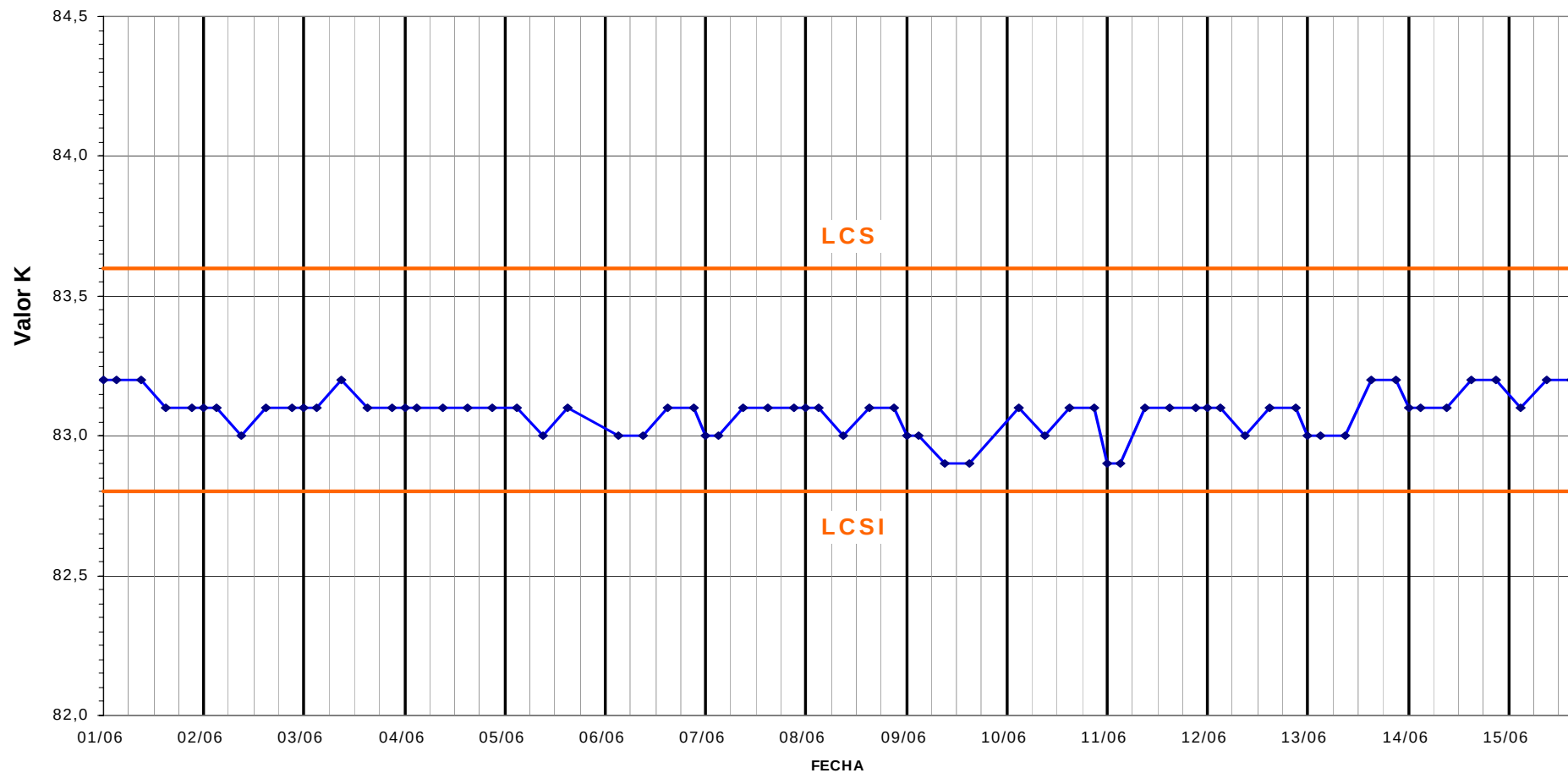
TÍTULO: ELABORACIÓN DE GRÁFICOS DE CONTROL (GC)	Cód: I20.1.00 003 Página 1 de 4	Rev. 1
1.0: <u>Objetivo:</u> ➤ Describir la forma de elaborar un Diagrama de Control con el fin de establecer si un proceso está bajo control. 2.0: <u>Responsable:</u> ➤ Todo trabajador que realice labores de control de proceso en cualquier área de la Empresa. 3.0: <u>Aplicaciones:</u> El GC. es utilizado en los siguientes casos: 3.1. Para diagnóstico: Cuando se quiere evaluar la estabilidad de un proceso. 3.2. Para control: Para determinar cuando un proceso necesita ser ajustado o cuando debe mantenerse como está. 3.3. Para confirmación: Confirmar una mejora en el proceso. 4.0: <u>Descripción:</u> 4.1. El GC. es una herramienta que sirve para distinguir entre dos tipos de variaciones: • Variaciones casuales inherentes al proceso: éstas se repiten de manera aleatoria dentro de límites permisibles. • Variaciones asignables o especiales: indican la necesidad de identificar, investigar y colocar bajo control algunos factores que afectan al proceso. 4.2. La elaboración de GC. se basa en cálculos estadísticos. 4.3. Los GC. utilizan datos operacionales para establecer los límites dentro de los cuales se espera que ocurran las observaciones futuras, siempre y cuando el proceso no sea afectado por causas especiales o extrañas. 4.4. Nosotros utilizaremos los GC. de medias y rangos. Estos son mas sensibles que los gráficos de valores individuales para sentir cambios en el proceso. 5.0: <u>Instrucciones:</u> 5.1. Seleccionar la variable que se va a graficar. 5.2. Se grafican los valores y los límites de control establecidos en la norma ISO. 5.3. Si se desea calcular en forma teórica, tomando el 99% de los valores, los Límites Superior de Control (LSC) y el Límite Inferior de Control (LIC) para el promedio se calcula según las fórmulas siguientes: $LSC = \bar{X} + 3s$ $LIC = \bar{X} - 3s$ Donde: $\bar{X}$ = Media Aritmética s = Desviación típica 6.0: <u>Interpretación de Resultados:</u> 6.1. Se considera que el proceso está bajo control estadístico cuando no se observan variaciones no aleatorias tales como: – Puntos fuera de los límites de control. – Existencia de tendencias. – Concentración de puntos cerca de la línea central o de los límites de control. – Cualquier otro tipo de variación no aleatoria. 6.2. Puntos fuera de los límites de control: La existencia de puntos fuera de los límites evidencia que el proceso no está bajo control. Solamente se acepta un 0.27% de las veces para los promedios y un 1% para los rangos. Cuando ocurre un punto fuera de los límites decimos que existe una causa especial. En este caso proceder como sigue: – Verifique si el GC. está bien trazado. – Verifique si el sistema de medición fue modificado. – Verifique si existe una causa especial. 6.3. Tendencias: La presencia de tendencias, aun cuando los puntos estén dentro de los límites puede evidenciar una situación de proceso fuera de control. Las principales tendencias son:		

TÍTULO: ELABORACIÓN DE GRÁFICOS DE CONTROL (GC)	Cód: I20.1.00 003 Página 2 de 4	Rev. 1
– Secuencia de 7 puntos consecutivos, todos encima o debajo de la línea central. – Secuencia ascendente o decendente de 7 o más puntos consecutivos. Las causas principales de esas tendencias pueden originarse en: – El mal funcionamiento de un determinado equipo. – Un lote de materia prima no uniforme. – Un nuevo inspector u operador. – Un nuevo instrumento de medición o un instrumento descalibrado. 6.4. Puntos próximos a la línea central: Aproximadamente 2/3 de los puntos deben situarse dentro del tercio medio de la región entre los límites de control. El 1/3 de los puntos restantes deben situarse en los otros dos tercios de esa región. 6.5. Determinación y corrección de las causas especiales: para cada indicación de una causa especial debemos determinar el origen de la misma y tomar medidas preventivas para evitar que ocurra nuevamente. En este caso es muy útil el libro diario en donde anotamos las ocurrencias independientemente de la existencia del problema. 6.6. Control continuo del proceso: Cuando un proceso se encuentra bajo control estadístico y es capaz de cumplir con la especificación podemos utilizar esos límites para controles futuros. En estos casos tales límites pueden ser utilizados para el control continuo del proceso por el propio operador. 6.7. La Capacidad de Proceso para una variable de control está definida de la siguiente manera: (Límite superior - Límite Inferior) Capacidad de proceso (Cp) = ----- 6 x Desviación Estándar Los límites de control tomados son los establecidos por la norma. Se dice que Cp es adecuada cuando su valor es mayor o igual que 1.33 7.0: <u>Ejemplo: Cálculo en Excel:</u> 7.1. Se toma un ejemplo del valor K para el reactor PP4 durante 15 días (página 3). 7.2. El valor promedio es X=83.08 y la desviación típica es 0.08. 7.3. Los límites de control teóricos serían: – LCS = 83.08 + 3 x 0.08 = 83.3 – LCI = 83.08 - 3 x 0.08 = 82.9. 7.4. Los límites de control establecidos en la norma ISO son: – LCS = 83.6 – LCI = 82.8. 7.5. La capacidad del proceso es: Cp = (83.6 – 82.8) / (6 * (0.08)) = 1.667 Por tanto Cp es el adecuado para este proceso. 8.0: <u>Modificaciones:</u> ➤ Se ha actualizado el código. Se eliminó los ítems 5.2 al 5.7, 6.7, 7.0, 8.0 y los gráficos del ejemplo. Se han añadido los ítems 5.2, 6.7, 7.0. Se han modificado los ítems 5.3. Los cambios se resaltan en negrita.		
Fecha:	Aseguramiento de Calidad	
2010 / 07 / 07		

EJEMPLO

Reactor: PP4		PLANTA	
Fecha - Hora	Valor K	LCI	LCS
01/06/2010 2:00	83,2	82,8	83,6
01/06/2010 5:00	83,2	82,8	83,6
01/06/2010 11:00	83,2	82,8	83,6
01/06/2010 17:00	83,1	82,8	83,6
01/06/2010 23:00	83,1	82,8	83,6
02/06/2010 2:00	83,1	82,8	83,6
02/06/2010 5:00	83,1	82,8	83,6
02/06/2010 11:00	83,0	82,8	83,6
02/06/2010 17:00	83,1	82,8	83,6
02/06/2010 23:00	83,1	82,8	83,6
03/06/2010 2:00	83,1	82,8	83,6
03/06/2010 5:00	83,1	82,8	83,6
03/06/2010 11:00	83,2	82,8	83,6
03/06/2010 17:00	83,1	82,8	83,6
03/06/2010 23:00	83,1	82,8	83,6
04/06/2010 2:00	83,1	82,8	83,6
04/06/2010 5:00	83,1	82,8	83,6
04/06/2010 11:00	83,1	82,8	83,6
04/06/2010 17:00	83,1	82,8	83,6
04/06/2010 23:00	83,1	82,8	83,6
05/06/2010 5:00	83,1	82,8	83,6
05/06/2010 11:00	83,0	82,8	83,6
05/06/2010 17:00	83,1	82,8	83,6
06/06/2010 5:00	83,0	82,8	83,6
06/06/2010 11:00	83,0	82,8	83,6
06/06/2010 17:00	83,1	82,8	83,6
06/06/2010 23:00	83,1	82,8	83,6
07/06/2010 2:00	83,0	82,8	83,6
07/06/2010 5:00	83,0	82,8	83,6
07/06/2010 11:00	83,1	82,8	83,6
07/06/2010 17:00	83,1	82,8	83,6
07/06/2010 23:00	83,1	82,8	83,6
08/06/2010 2:00	83,1	82,8	83,6
08/06/2010 5:00	83,1	82,8	83,6
08/06/2010 11:00	83,0	82,8	83,6
08/06/2010 17:00	83,1	82,8	83,6
08/06/2010 23:00	83,1	82,8	83,6
09/06/2010 2:00	83,0	82,8	83,6
09/06/2010 5:00	83,0	82,8	83,6
09/06/2010 11:00	82,9	82,8	83,6
09/06/2010 17:00	82,9	82,8	83,6
10/06/2010 5:00	83,1	82,8	83,6
10/06/2010 11:00	83,0	82,8	83,6
10/06/2010 17:00	83,1	82,8	83,6
10/06/2010 23:00	83,1	82,8	83,6
11/06/2010 2:00	82,9	82,8	83,6
11/06/2010 5:00	82,9	82,8	83,6
11/06/2010 11:00	83,1	82,8	83,6
11/06/2010 17:00	83,1	82,8	83,6
11/06/2010 23:00	83,1	82,8	83,6
12/06/2010 2:00	83,1	82,8	83,6
12/06/2010 5:00	83,1	82,8	83,6
12/06/2010 11:00	83,0	82,8	83,6
12/06/2010 17:00	83,1	82,8	83,6
12/06/2010 23:00	83,1	82,8	83,6
13/06/2010 2:00	83,0	82,8	83,6
13/06/2010 5:00	83,0	82,8	83,6
13/06/2010 11:00	83,0	82,8	83,6
13/06/2010 17:00	83,2	82,8	83,6
13/06/2010 23:00	83,2	82,8	83,6
14/06/2010 2:00	83,1	82,8	83,6
14/06/2010 5:00	83,1	82,8	83,6
14/06/2010 11:00	83,1	82,8	83,6
14/06/2010 17:00	83,2	82,8	83,6
14/06/2010 23:00	83,2	82,8	83,6
15/06/2010 5:00	83,1	82,8	83,6
15/06/2010 11:00	83,2	82,8	83,6
15/06/2010 17:00	83,2	82,8	83,6
15/06/2010 23:00	83,2	82,8	83,6
PROMEDIO	83,08		
MIN	82,90		
MAX	83,20		
DESVEST	0,08		
CV	0,09		
LIMITES DE CONTROL TEORICO			
LCI	82,9		
LCS	83,3		
LIMITES DE CONTROL EN ISO			
LCI	82,8		
LCS	83,6		

REACTOR PP4



Promedio 83,08
Desviación Típica: 0,08
CV: 0,09

S.A.C. COPIA AUTORIZADA